

初中联赛班



【3】

- 第一讲 一次方程
- 第二讲 一次不等式
- 第三讲 一元二次方程的解法
- 第四讲 韦达定理
- 第五讲 特殊方程
- 第六讲 整数根问题
- 第七讲 方程的综合问题
- 第八讲 平行线

第一讲 一次方程

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 解方程：

$$3(x-7) - 2(9-4(2-x)) = 22$$

$$\frac{2x+1}{4} - \frac{x-3}{3} = 5$$

(2) 解方程组：

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 5x - 3y = 33 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{2x+3y}{4} + \frac{2x-3y}{3} = 7 \\ \frac{2x+3y}{3} + \frac{2x-3y}{2} = 8 \end{cases}$$

【预2】(1) 若 $(k-2)x^{k^2-3} + 3 = 3k$ 是关于 x 的一元一次方程，则 k 的值是_____.

(2) 已知 $x=1$ 是关于 x 的方程 $2(x+1) + m = 5$ 的解，
则关于 x 的方程 $m(x-1) + 2 = 3m$ 的解是_____.

【预3】(1) 若关于 x 的方程 $mnx - n^2 = mn - m^2x$ 无解,
则参数 m 、 n 满足的条件是_____.

(2) 若关于 x 的方程 $\frac{2(kx+3)}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5(2x+3)}{6}$ 有无数个解, 则 k 的值是_____.

【预4】解带绝对值的方程:

$$||3x - 5| + 4| = 8$$

$$|2x - 2 - |3x - 5|| = 12$$

【例题精讲】



【例1】(1) 解方程: $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot x - 3 \right) - 3 \right) - 3 \right) = 1$

(2) 解方程: $\frac{x+1}{2} + \frac{x+2}{3} + \frac{x+3}{4} + \cdots + \frac{x+9}{10} = 9$

【例2】(1) 解方程组:
$$\begin{cases} 2x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 4 \\ x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

(2) 已知实数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 满足方程:
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = 24, \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 48 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 96 \end{cases}$$

则 $3x_4 + 2x_5$ 的值为_____.

【例3】(1) 已知关于 x 的方程 $5x + 4 = 4x - 3$ 和 $2(x + 1) - m = 2(m - 2)$ 的解相同, 求实数 m 的值.

(2) 若关于 x 的方程 $(k + m)x + 4 = 0$ 和 $(2k - m)x - 1 = 0$ 有相同的解, 求 $\frac{k}{m} - 2$ 的值.

【例4】求 k 、 b 为何值时, 方程组 $\begin{cases} y = kx + b \\ y = (3k - 1)x + 2 \end{cases}$ 的解分别满足:
(1) 有唯一一组解; (2) 无解; (3) 有无穷多组解?

【例5】(1) 解带绝对值的方程： $|3x - 1| + |2x + 1| = 10$

(2) 已知实数 x 、 y 满足： $|x| + x + y = 10$ 且 $|y| + x - y = 12$ ，求 $x + y$ 的值.

(3) 已知关于 x 的方程 $|x| = ax + 1$ 有一个负根而没有正根，求 a 的取值范围.

【非常挑战】



【挑1】求下列方程组的所有非负整数解：

$$\begin{cases} x_1x_2(1-x_3) = x_4x_5, \\ x_2x_3(1-x_4) = x_5x_6, \\ x_3x_4(1-x_5) = x_6x_1, \\ x_4x_5(1-x_6) = x_1x_2, \\ x_5x_6(1-x_1) = x_2x_3, \\ x_6x_1(1-x_2) = x_3x_4. \end{cases}$$

【挑2】求满足下列条件的所有六元实数数组 (a, b, c, d, e, f) ：

$$\begin{cases} 4a = (b + c + d + e)^4 \\ 4b = (c + d + e + f)^4 \\ 4c = (d + e + f + a)^4 \\ 4d = (e + f + a + b)^4 \\ 4e = (f + a + b + c)^4 \\ 4f = (a + b + c + d)^4 \end{cases}$$

【基础巩固】



【预1】(1) 解方程：

$$\frac{x}{2} - 7 = 5 + x$$

$$\frac{2x+3}{6} = \frac{x+2}{4} + 1$$

(2) 解方程组：

$$\begin{cases} 23x + 17y = 63 \\ 17x + 23y = 57 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{3x-2}{4} + \frac{2y-1}{5} = 2 \\ \frac{3x+2}{4} - \frac{3y+1}{5} = 0 \end{cases}$$

【预2】(1) 已知关于 x 的方程 $(a-2)x^{|a|-1} = 3$ 是一元一次方程，则 a 的值为_____.

(2) 若关于 x 的一元一次方程 $(m-1)x^{|m|} = m+2n$ 的解是 $x=n$ ，则 $n-m$ 的值是_____.

【预3】(1) 若关于 x 的方程 $ax + 3 = 2x - b$ 有无数多个解，则 $(a + b)^{101}$ 的值是_____.

(2) 已知关于 x 的方程 $2a(x - 1) = (5 - a)x + 3b$ 无解，则 a 的值为_____.

【预4】解带绝对值的方程：

$$||2x + 4| - 3| = 5$$

$$|x - |3x + 1|| = 4$$

【课后习题】



【习1】(1) 解方程: $\frac{1}{9} \cdot \left(\frac{1}{7} \cdot \left(\frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot (x+2) + 4 \right) + 6 \right) + 8 \right) = 1$

(2) 解方程: $\frac{2x-3}{11} + \frac{3-2x}{19} + \frac{2x}{13} = \frac{3}{13}$

【习2】(1) 解方程组:
$$\begin{cases} 5x + 6y - 8z = 12 \\ x + 4y - z = -1 \\ 2x + 3y - 4z = 5 \end{cases}$$

(2) 已知实数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 满足方程:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 3, \\ x_4 + x_5 + x_1 = 4 \\ x_5 + x_1 + x_2 = 5 \end{cases}$$

则 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5$ 的值为_____.

【习3】(1) 若关于 x 的方程 $3x = \frac{5x}{2} - 4$ 和 $\frac{x}{2} - 2ax = \frac{ax}{4} + 5$ 有相同的解, 求 a 的值.

(2) 已知关于 x 的方程 $1 - x = 2(1 - k)$ 的解与 $\frac{3x+k}{4} - \frac{5x-1}{8} = 1$ 的解相同, 求实数 k 的值.

【习4】已知关于 x 、 y 的方程组 $\begin{cases} ax + 2y = 1 + a \\ 2x + 2(a-1)y = 3 \end{cases}$, 分别求出当 a 为何值时, 方程组的解满足: (1) 有唯一一组解; (2) 无解; (3) 有无穷多组解?

【习5】(1) 解带绝对值的方程： $|2x-1|-|x+3|=4$

(2) 已知实数 x 、 y 满足： $|x+y|=1$ 且 $|x|+2|y|=3$ ，求 $x-y$ 的最大值.

(3) 若关于 x 的方程 $||x-2|-1|=a$ 有三个整数解，求 a 的所有可能值.

第二讲 一次不等式

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 若有理数 $a > b$ ，则下列不等式成立的是 ()

A. $b - a < 0$

B. $ac < bc$

C. $\frac{a}{b} > 1$

D. $-b < -a$

(2) 设 a 、 b 、 c 都是实数，满足：用 a 去乘不等式的两边，不等号方向不变；用 b 去除不等式的两边，不等号方向改变；用 c 去乘不等式的两边，不等号变成等号。那么， a 、 b 、 c 的大小关系是 ()。

A. $a > b > c$

B. $a > c > b$

C. $b > c > a$

D. $c > a > b$

(3) 下列说法不正确的是 ()

A. 若 $a > 1$ ，则 $0 < \frac{1}{a} < 1$

B. 若 $a < 1$ ，则 $\frac{1}{a} > 1$

C. 若 $a^2 > 1$ ，则 $a \neq 0$

D. 若 $-1 < a < 0$ ，则 $a^2 < 1$

【预2】(1) 下列说法中，正确的是 ()

A. $x = 2$ 是不等式 $3x > -1$ 的解

B. $x = 2$ 是不等式 $3x > -1$ 的唯一解

C. $x = 2$ 不是不等式 $3x > -1$ 的解

D. $x = 2$ 是不等式 $3x > -1$ 的解集

(2) 不等式 $5x - 2 \leq 30$ 的所有正整数解的和是_____。

【预3】(1) 解不等式：

$$-2x - 3 \leq x - 15$$

$$\frac{2x-1}{3} - \frac{5x-4}{6} \leq 1$$

$$\frac{5x-6}{3} + \frac{6-3x}{2} > 8$$

(2) 解不等式组:

$$\begin{cases} x+8 < 4x-1 \\ x \leq 16-3x \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x-1}{2} - \frac{x}{3} + 1 > 0 \\ 4x-3 \leq 5+2x \\ 2 - \frac{5+x}{7} > 1 - \frac{1-x}{14} \end{cases}$$

【预4】(1) 解答下列不等式组问题:

①关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x > a \\ x < b \end{cases}$ 的解集是 $a < x < b$, 则 a 、 b 的大小关系是_____.

②关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x \geq a \\ x \leq b \end{cases}$ 的解集是 $a \leq x \leq b$, 则 a 、 b 的大小关系是_____.

③关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x > a \\ x < b \end{cases}$ 无解, 则 a 、 b 的大小关系是_____.

④关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x \geq a \\ x \leq b \end{cases}$ 无解, 则 a 、 b 的大小关系是_____.

(2) 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x-a > 0 \\ 5-x \geq 3 \end{cases}$ 无解, 则 a 的取值范围是_____.

【例题精讲】

【例1】解绝对值不等式：

$$1 \leq |3x - 5| \leq 2$$

$$|3x + 1| > 4x$$

【例2】(1) 已知不等式 $x + 8 > 4x + m$ (m 为常数) 的解集是 $x < 3$ ，则 m 的值为_____.

(2) 已知不等式组 $\begin{cases} x - m > 2 \\ x - 2m > 1 \end{cases}$ 的解集为 $x > 5$ ，则 m 的值为_____.

【例3】(1) 已知 a 、 b 为常数，若 $ax + b > 0$ 的解集为 $x < 3$ ，则不等式 $bx + a < 0$ 的解集为_____.

(2) 已知关于 x 的不等式 $(2a - b)x + (3a - 4b) < 0$ 的解集为 $x > \frac{4}{9}$ ，则关于 x 的不等式 $(a - 4b)x + (2a - 3b) > 0$ 的解集为_____.

【例4】(1) 已知 $x = -2$ 是不等式 $3(x-2) + 5 > x - k + 6$ 的最小整数解，
则实数 k 的取值范围为_____.

(2) 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x - a \geq 0 \\ 43 - 3x \geq 4 \end{cases}$ 的整数解共有 5 个，
则 a 的取值范围是_____.

(3) 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x < a + 1 \\ 2x - 2 > a \end{cases}$ 的解集中的整数恰好有 2 个，
则 a 的取值范围是_____.

【例5】(1) 已知方程组 $\begin{cases} x+y=m+2 \\ x-y=3m-4 \end{cases}$ 的解满足 $2x-y>0$,
则 m 的取值范围为_____.

(2) 若 x 、 y 、 z 为非负实数, 且 $3y+2z=3+x$, $3y+z=4-3x$,
则 $S=3x-3y+4z$ 的最小值为_____.

(3) 已知实数 a 、 b 、 c 满足 $a+b+c=6$, $2a-b+c=3$, 且 $b\geq c\geq 0$,
则 a 的最大值为_____.

【 非 常 挑 战 】

【挑1】 已知 a 、 b 为正整数，且满足 $\frac{48}{49} < \frac{a}{b} < \frac{49}{50}$ ，求 b 的最小可能值.

【挑2】 已知正整数 $x_1 < x_2 < \cdots < x_7$ 且 $x_1 + x_2 + \cdots + x_7 = 46$ ，当 $x_4 + x_5 + x_6 + x_7$ 最小时，求 $x_5 + x_7$ 的最大可能值.

【基础巩固】



【预1】(1) 已知实数 $a > b$ ，则下面哪个不等式不一定成立 ()

A. $a + c^2 > b + c^2$ B. $a - c^2 > b - c^2$ C. $ac^2 > bc^2$ D. $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$

(2) 已知实数 $x > 2$ ，那么下列四个式子中：

① $x^2 > 2x$ ；② $xy > 2y$ ；③ $2x > x$ ；④ $\frac{1}{x} < \frac{1}{2}$ ，一定正确的有 () 个.
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

(3) 若 $abcd > 0$ 且 $a + b + c + d > 0$ ，则 a 、 b 、 c 、 d 中负数的个数最多有 () 个

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【预2】(1) 不等式 $-3 < x \leq 5$ 的所有整数解的和为_____.

(2) 使不等式 $x + 50 > 4x - 1$ 成立的最大的整数是_____.

【预3】(1) 解不等式：

$$5x - 12 \leq 2(4x - 3) \qquad x - \frac{3x-2}{4} \geq \frac{2(1+x)}{3} - 1 \qquad \frac{2x+1}{3} \geq \frac{x-3}{2} + 1$$

(2) 解不等式组:

$$\begin{cases} 3x-2 \leq x+6 \\ \frac{5x+3}{2} > x \end{cases} \qquad \begin{cases} 1 < \frac{2x-5}{3} \\ 4(2x-3) < \frac{11}{2}x \\ (x+5) - \frac{2}{3} \geq 2x - \frac{3}{2} \end{cases}$$

【预4】(1) 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x < 2 \\ x > -1 \\ x > a \end{cases}$ 无解, 则 a 的取值范围是_____.

(2) 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x > a+2 \\ x < 3a-2 \end{cases}$ 无解,
则 a 的取值范围是_____.

【课后习题】



【习1】解绝对值不等式：

$$|2x+1| \leq 5$$

$$|2x-3|-3x > 1$$

【习2】(1) 若不等式组 $\begin{cases} 2x+1 \leq \frac{5+x}{2} \\ 2-5x < 4a-1 \end{cases}$ 的解集为 $-1 < x \leq 1$ ，则 a 的值为_____.

(2) 不等式组 $\begin{cases} \frac{x}{2} + a > 2b \\ 2x - b < 2a \end{cases}$ 的解集是 $1 < x < 2$ ，则 $a+b$ 的值为_____.

【习3】已知关于 x 的不等式 $(2a-b)x + (a-5b) > 0$ 的解集为 $x < \frac{10}{7}$ ，则关于 x 的不等式 $ax > b$ 的解集为_____.

【习4】(1) 若关于 x 的不等式 $5x - m \leq 0$ 的正整数解只有 4 个，那么 m 的取值范围是_____.

(2) 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x - a \geq 0 \\ 5 - 2x > 1 \end{cases}$ 恰有 4 个整数解，则实数 a 的取值范围是_____.

(3) 已知 a 、 b 均为整数，且不等式组 $\begin{cases} 9x - a \geq 0 \\ 8x - b < 0 \end{cases}$ 的整数解仅为 1、2、3，那么满足要求的整数对 a 、 b 共有_____对.

【习5】(1) 已知的方程组 $\begin{cases} 2x + 3y = 3a + 11 \\ 3x + 2y = 7a - 1 \end{cases}$ 的解满足 $x + y < 3$,
则 a 的取值范围为_____.

(2) 已知 $2x - 3m + 1 = 0$, $3y - 2m - 16 = 0$, 且 $x \leq 4 < y$,
则 m 的取值范围为_____.

(3) 已知 a 、 b 、 c 为非负实数, 满足: $3a + 2b + c = 5$, $2a + b - 3c = 1$,
则 $F = 3a + b - 7c$ 的最大值为_____.

第三讲 一元二次方程的解法

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 若 $(m-1)x^{|m|+1} + x - 3 = 0$ 是关于 x 的一元二次方程，则 m 的值是_____.

(2) 已知 $x = -2$ 是方程 $x^2 + mx - 6 = 0$ 的一个根，则 m 的值是_____.

【预2】(1) 解方程：

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$7x^2 - 11x - 6 = 0$$

$$x^2 + \frac{x}{6} - \frac{1}{3} = 0$$

(2) 解方程：

$$x^2 + 4x + 2 = 0$$

$$(x+1)(x-3) = 6$$

(3) 解方程：

$$3x^2 - 1 = 4x$$

$$2x^2 + 3x - 1 = 0$$

【预3】解方程：

$$x^4 - 6x^2 + 5 = 0$$

$$(x^2 + 3x)^2 - 2(x^2 + 3x) - 8 = 0$$

$$(2x - 1)^2 - 3|2x - 1| + 2 = 0$$

【预4】(1) 解不等式：

$$x^2 - 4x + 1 < 0$$

$$3x^2 - 12x + 8 \geq 0$$

(2) 解不等式：

$$x^2 - 3x + 2 < 0$$

$$3x^2 - 4x - 4 \geq 0$$

【例题精讲】

【例1】 (1) 求证：不论 m 为何值时，关于 x 的方程 $x^2 - 2mx - 2m - 4 = 0$ 总有两个不相等的实数根.

(2) 已知关于 x 的方程 $|x^2 - 6x| = a$ 有且仅有两个实数根，求 a 的取值范围.

【例2】(1) 已知 a 、 b 、 c 分别是 $\triangle ABC$ 的三边长，关于 x 的一元二次方程 $c(x^2 + 1) + b(x^2 - 1) - 2ax = 0$ 有两个相等的实数根，求证： $\triangle ABC$ 是直角三角形.

(2) 设 a 、 b 、 c 为互不相等的非零实数，求证：以下三个关于 x 的方程 $ax^2 + 2bx + c = 0$ ， $bx^2 + 2cx + a = 0$ ， $cx^2 + 2ax + b = 0$ 不可能都有 2 个相等的实数根.

【例3】已知实数 a 、 b 、 c 满足： $a > 0$ ， $b > a + c$ ，求证：关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 必有两个不相等的实数根.

【例4】解方程组：
$$\begin{cases} x^2 + 3x - 2 = y \\ y^2 + 3y - 2 = x \end{cases}$$

【例5】在等腰 $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的对边分别为 a 、 b 、 c ，已知 $a=3$ ， b 和 c 是关于 x 的方程 $2x^2 + 2mx + 4 - m = 0$ 的两个实数根，求 $\triangle ABC$ 的周长.

【非常挑战】



【挑1】已知 $b^2 - 4ac$ 是关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的一个实数根，试求 ab 的取值范围.

【挑2】给定正整数 $n \geq 2$ ，已知方程组

$$\begin{cases} ax_1^2 + bx_1 + c = x_2, \\ ax_2^2 + bx_2 + c = x_3, \\ \dots \\ ax_{n-1}^2 + bx_{n-1} + c = x_n, \\ ax_n^2 + bx_n + c = x_1. \end{cases}$$

其中 a, b, c 为实常数，且 $a \neq 0$. 证明：

- (1) 当 $(b-1)^2 - 4ac < 0$ 时，方程组没有实数解；
- (2) 当 $(b-1)^2 - 4ac = 0$ 时，方程组只有唯一的一组实数解；
- (3) 当 $(b-1)^2 - 4ac > 0$ 时，方程组至少有两组不同的实数解.

【基础巩固】



【预1】(1) 若一元二次方程 $(m-2)x^2 + 3(m^2+15)x + m^2 - 4 = 0$ 的常数项为零，则 m 的值为_____.

(2) 已知 $x=1$ 是方程 $x^2 - 4x + m = 0$ 的一个根，则 m 的值是_____.

【预2】(1) 解方程：

$$5x^2 - 7x + 2 = 0$$

$$x(x-2) = 24$$

$$2x^2 - \frac{13x}{6} + \frac{1}{2} = 0$$

(2) 解方程：

$$x^2 - 6x + 1 = 0$$

$$(x-2)(x-6) = 8$$

(3) 解方程：

$$2x^2 - x - 4 = 0$$

$$4x = 5x^2 - 3$$

【预3】解方程：

$$(6x^2 - 7x)^2 - 2(6x^2 - 7x) = 3$$

$$(2x^2 + x)^2 - 2(2x^2 + x) = 3$$

$$x^2 - 2x - 5|x - 1| + 7 = 0$$

【预4】(1) 解不等式：

$$x^2 + 2x - 4 \leq 0$$

$$2x^2 + 4x + 1 > 0$$

(2) 解不等式：

$$x^2 + 7x + 12 \leq 0$$

$$2x^2 - x - 1 > 0$$

【课后习题】



【习1】(1) 试求实数 k 的取值范围，使得关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 4x + k - 5 = 0$ 分别满足：① 有两个不相等的实数根；② 有两个相等的实数根；③ 没有实数根？

(2) 设关于 x 的方程 $|x^2 + ax| = 4$ 恰有 3 个不相等的实数根，求 a 的所有可能值.

【习2】(1) 若关于 x 的方程 $(x+a)(x+b) + (x+b)(x+c) + (x+c)(x+a) = 0$ 有两个相等的实数根，求证： $a = b = c$.

(2) 已知 a 、 b 为实数，求证：关于 x 的方程 $x^2 + 2(1+a)x + 2a^2 + 2b^2 - 4b + 4 = 0$ 至多有一个实数根.

【习3】已知关于 x 的二次方程 $x^2 + p_1x + q_1 = 0$ 与 $x^2 + p_2x + q_2 = 0$ ，求证：
当 $p_1p_2 = 2(q_1 + q_2)$ 时，这两个方程中至少有一个方程有实数根。

【习4】已知关于 x 的方程 $x^2 + 2px - q = 0$ 和 $x^2 - 2qx + p = 0$ 都没有实数根（ p 、 q 是实数），
若 $p + q$ 是整数，试求 $\frac{p+pq}{q} + \frac{q+pq}{p}$ 的值。

【习5】求方程 $|(x-2)(x+3)| = 4 + |x-1|$ 所有不同的实数解.

第四讲 韦达定理

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 已知 x_1 、 x_2 是方程 $x^2 + 5x + 2 = 0$ 的两个实数根，求下列代数式的值：

① $(2x_1 + 1)(2x_2 + 1)$ ； ② $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ ； ③ $\frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2}$ ； ④ $|x_1 - x_2|$ ； ⑤ $\sqrt{\frac{x_2}{x_1}} + \sqrt{\frac{x_1}{x_2}}$.

(2) 已知实数 a 、 b ($a \neq b$) 满足： $a^2 + 1 = 3a$ 且 $b^2 + 1 = 3b$ ，
则 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ 的值为_____.

(3) 设 x_1 和 x_2 是关于 x 的方程 $x^2 + x + q = 0$ 的两个实根，若恰有 $|x_1 - x_2| = q$ 成立，
求实数 q 的值为_____.

【预2】(1) 已知 s 、 t 是方程 $x^2 + 2x - 5 = 0$ 的两个实数根，求 $s^2 + st + 2s$ 的值.

(2) 已知 s 、 t 是方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 的两个实数根，求 $2s^5 + 5t^3$ 的值.

【预3】设方程 $x^2 - 13x + k = 0$ 的两根 x_1 、 x_2 满足 $x_1 - 3x_2 = 1$ ，则 k 的值为_____.

【预4】(1) 已知方程 $2x^2 - 3x - 7 = 0$ 的两根为 s 、 t ，求作以 $s + 2t$ 、 $2s + t$ 为两根且二次项系数为 2 的一元二次方程.

(2) 已知实数 s 、 t 满足： $s^3 + t^3 = 7$ 且 $st(s + t) = -2$ ，试求以 s 、 t 为两根且二次项系数为 1 的一元二次方程.

【例题精讲】

【例1】某学生解一道没有实数解的二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 时，因看错了某一项的符号，得到的两根为 2 和 -3 ，求 $\frac{b^2}{ac}$ 的值.

【例2】(1) 已知关于 x 的方程 $x^2 - ax + a - 2 = 0$ 有两个异号的实数根，求 a 的取值范围.

(2) 已知关于 x 的方程 $x^2 + 8x + m - 2 = 0$ 有两个不同的负根，求实数 m 的取值范围.

【例3】(1) 若 a 、 b 都是质数，且 $a^2 - 13a + m = 0$ ， $b^2 - 13b + m = 0$ ，求 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的值.

(2) 若 $ab \neq 1$ ，且 $5a^2 + 200a + 9 = 0$ ， $9b^2 + 200b + 5 = 0$ ，求 $\frac{a}{b}$ 的值.

(3) 设实数 s 、 t 分别满足 $19s^2 + 99s + 1 = 0$ ， $t^2 + 99t + 19 = 0$ ，且 $st \neq 1$ ，求 $\frac{st+4s+1}{t}$ 的值.

【例4】(1) 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 2 = 0$ 的两个不同的实数根，
且 $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = 8$ ，求 k 的值.

(2) 设 x_1, x_2 为方程 $x^2 - (k-2)x + k^2 + 3k + 5 = 0$ 的两个实数根，求 $x_1^2 + x_2^2$ 的最小值.

【例5】设 u, v, w 为两两不同的实数，方程 $x^2 - ax + b = 0$ 的两根是 u 和 v ，
方程 $x^2 - cx + d = 0$ 的两根是 v 和 w ，方程 $x^2 - ex + f = 0$ 的两根是 w 和 u .
求证： $a^2 + c^2 + e^2 + 4(b + d + f) = 2(ac + ce + ea)$.

【非常挑战】



【挑1】求证：任意不等边三角形的三边都可以同时加上某个相同的实数值而成为直角三角形的三边.

【挑2】设实数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 满足方程组：

$$\begin{cases} x_1(x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = -1, \\ x_2(x_3 + x_4 + x_5 + x_1) = -1, \\ x_3(x_4 + x_5 + x_1 + x_2) = -1, \\ x_4(x_5 + x_1 + x_2 + x_3) = -1, \\ x_5(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = -1. \end{cases}$$

试求实数 x_1 的所有可能值.

【基础巩固】



【预1】(1) 已知 x_1 、 x_2 是方程 $3x^2 + 2x - 3 = 0$ 的两个实数根，求下列代数式的值：

① $(x_1 + 3)(x_2 + 3)$ ；② $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ ；③ $x_1^2 + x_2^2$ ；④ $|x_1 - x_2|$ ；⑤ $\sqrt{-\frac{x_2}{x_1}} + \sqrt{-\frac{x_1}{x_2}}$.

(2) 若实数 a 、 b ($a \neq b$) 分别满足 $a^2 + 2a = 2$ 和 $b^2 + 2b = 2$ ，
则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的值为_____.

(3) 已知 $2a^2 + 2a = 1$ ， $2b^2 + 2b = 1$ ，则 $|a - b|$ 的值为_____.

【预2】(1) 已知 s 、 t 是方程 $x^2 - 4x - 17 = 0$ 的两个实数根，求 $2s^2 + st - 8s$ 的值.

(2) 已知 m 是不等式组 $\begin{cases} 2m - 1 \geq 0 \\ 4 - 3m > 0 \end{cases}$ 的整数解， s 、 t 是关于 x 的方程 $x^2 - mx - m = 0$ 的两个实根，求 $s^4 + 3t$ 的值.

【预3】设方程 $x^2 - 60x + k = 0$ 的两根 x_1 、 x_2 满足 $x_1 + 3 = 20x_2$ ，则 k 的值为_____.

【预4】(1) 已知 m 、 n 是正整数，且 $mn + m + n = 23$ ， $m^2n + mn^2 = 120$ ，求以 m 、 n 为两根且二次项系数为 1 的一元二次方程.

(2) 已知实数 p 、 q 满足： $p + q(p + 1) = 5$ ，且 $p^2q + pq^2 = 6$ ，试求以 p 、 q 为两根且二次项系数为 1 的一元二次方程.

【课后习题】



【习1】已知关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 没有实数根. 大胖看错了二次项系数, 误求得两根为 2 和 4; 小胖由于看错了某一项系数的符号, 误求得两根为 4 和 -1 . 那么, 求代数式 $\frac{2b+3c}{a}$ 的值.

【习2】(1) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (3k+2)x + (4k+4) = 0$ 有两个异号的实数根, 求实数 k 的取值范围.

(2) 已知关于 x 的方程 $x^2 - ax + a - 2 = 0$ 有两个正根, 求实数 a 的取值范围.

【习3】(1) 已知 $2m^2 - 5m - 1 = 0$, 且 $\frac{1}{n^2} + \frac{5}{n} - 2 = 0$, 且 $m \neq n$, 求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的值.

(2) 已知 $p^2 - p - 1 = 0$, $1 - q - q^2 = 0$, 且 $pq \neq 1$, 求 $\frac{pq+1}{q}$ 的值.

(3) 设实数 a, b 满足 $11a^2 + 23a + 1 = 0$ 和 $b^2 + 23b + 11 = 0$, 并且 $ab \neq 1$, 求 $\frac{1+b+ab}{a}$ 的值.

- 【习4】(1) 若关于 x 的方程 $x^2 + 2px - 3p - 2 = 0$ 的两个不相等的实数根 s 、 t 满足
- $$s^2 + s^3 = 4 - (t^2 + t^3),$$
- 求实数 p 的所有可能值之和.

- (2) 已知 a 、 b ($a > b$) 为整数, 关于 x 的方程 $3x^2 + 3(a+b)x + 4ab = 0$ 的两个根 s 、 t 满足: $s(s+1) + t(t+1) = (s+1)(t+1)$, 试求所有的整数对 (a, b) .

【习5】已知方程 $x^2 + ax - b = 0$ 的根是 a 和 c ，方程 $x^2 + cx + d = 0$ 的根是 b 和 d ，其中， a 、 b 、 c 、 d 为两两不同的有理数，求 a 、 b 、 c 、 d 的所有可能取值.

第五讲 特殊方程

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 解方程： $3x^3 - 2x^2 + 9x - 6 = 0$

(2) 解方程： $x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 5x - 6 = 0$

【预2】(1) 解方程： $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = 120$

(2) 解方程： $(x^2 + 6x + 8)(x^2 + 14x + 48) + 12 = 0$

【预3】(1) 解方程: $\frac{16}{4-x^2} + \frac{x-2}{x+2} = \frac{x+2}{x-2}$

(2) 解方程: $\frac{5x}{x^2+x-6} + \frac{2x-5}{x^2-x-12} = \frac{7x-10}{x^2-6x+8}$

【预4】(1) 解方程: $\sqrt{x-5} - \sqrt{3-x} = 0$

(2) 解方程: $3(\sqrt{x-2} + 2) = 2x$

【例题精讲】

【例1】(1) 解方程： $x^4 + x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0$

(2) 解方程： $2x^4 - 7x^3 + 2x^2 + 7x + 2 = 0$

【例2】解方程组：
$$\begin{cases} x + y^2 = y^3, \\ y + x^2 = x^3. \end{cases}$$

【例3】已知关于 x 的方程 $x^3 + (a-1)x - a = 0$ 有三个不同的实数根，求 a 的取值范围.

【例4】若关于 x 的方程 $\frac{x+1}{x+2} - \frac{x}{x-1} = \frac{ax+2}{(x-1)(x+2)}$ 无实数解，求 a 的所有可能值.

【例5】在正实数范围内，若只存在一个关于 x 的方程 $\frac{x^2+kx+3}{x-1} = 3x+k$ 的解，求实数 k 的取值范围.

【 非 常 挑 战 】

【挑1】 求实数 a ，使得关于 x 的方程 $x^3 - ax^2 + (a^2 - 1)x - a^2 + a = 0$ 有三个不同的实根，且这三个实根依某个次序能构成等差数列.

【挑2】 试求实数 p 的取值范围，使得关于 x 的方程 $\sqrt{x^2 - p} + 2\sqrt{x^2 - 1} = x$ 有实根.

【基础巩固】



【预1】(1) 解方程: $2x^3 - x^2 - 5x - 2 = 0$

(2) 解方程: $x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 2x + 8 = 0$

【预2】(1) 解方程: $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = 120$

(2) 解方程: $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7) = 9$

【预3】解方程： $\frac{x}{x+1} - 1 = \frac{3}{(x+1)(x-2)}$

【预4】(1) 解方程： $x + \sqrt{5x+6} = 0$

(2) 解方程： $\sqrt{x+8} - \sqrt{5x+20} = 2$

(3) 解方程： $\sqrt{2x+1} + \sqrt{x-3} = 2\sqrt{x}$

【 课 后 习 题 】



【习1】(1) 解方程： $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$

(2) 解方程： $2x^4 + 3x^3 - 16x^2 + 3x + 2 = 0$

【习2】解方程组：
$$\begin{cases} x^3 + 1 - xy^2 - y^2 = 0 \\ y^3 + 1 - x^2y - x^2 = 0 \end{cases}$$

【习3】已知关于 x 的方程 $x^3 - ax^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ 只有一个实数根，求 a 的取值范围.

【习4】关于 x 的方程 $\frac{2k}{x-1} - \frac{x}{x^2-x} = \frac{kx+1}{x}$ 只有一个解，求 k 的所有可能值.

【习5】关于 x 的方程 $|\frac{x^2}{x-1}| = a$ 恰有两个不同的实根，求实数 a 的取值范围.

第六讲 整数根问题

【 知 识 整 理 】



【基础准备】

【预1】 已知关于 x 的方程 $kx^2 + (k+1)x + k-1 = 0$ 的根都是整数，则整数 k 的所有可能值.

【预2】 若关于 x 的方程 $(6-k)(9-k)x^2 - (117-15k)x + 54 = 0$ 的解都是整数，求符合条件的整数 k 的所有可能值.

【例题精讲】

【例1】 已知方程 $x^2 - 6x - 4n^2 - 32n = 0$ 的根都是整数，求正整数 n 的所有可能值.

【例2】 (1) 求所有正实数 a ，使得方程 $x^2 - ax + 4a = 0$ 仅有整数根.

(2) 求全部有理数 r ，使得关于 x 的方程 $rx^2 + (r+2)x + r-1 = 0$ 有且只有整数根.

【例3】设 k 为正整数，已知关于 x 的一元二次方程 $(k-1)x^2 - px + k = 0$ 有两个正整数根，求 $p^p + k^k$ 的值.

【例4】已知 p 、 q 都是质数，且使得关于 x 的二次方程 $x^2 - (8p - 10q)x + 5pq = 0$ 至少有一个正整数根，求满足条件的所有质数对 (p, q) .

【例5】已知 k 是有理数但不是整数，若关于 x 的方程

$$(6-k)(9-k)x^2 - (117-15k)x + 54 = 0$$

的解都是整数，求符合条件的 k 的所有可能值.

【非常挑战】



【挑1】设 b, c 为实数，已知关于 x 的方程 $x^2 + bx + c = 0$ 和 $x^2 + cx + b = 0$ 分别有两个整数根 x_1, x_2 和 x_3, x_4 ，且 x_1x_2 和 x_3x_4 都大于 0.

(1) 求证： x_1, x_2, x_3, x_4 均小于 0；

(2) 求证： $b - 1 \leq c \leq b + 1$ ；

(3) 求有序数对 (b, c) 的所有可能值.

【挑2】已知 a 是正整数，且使得关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + 2(2a - 1)x + 4(a - 3) = 0$ 至少有一个整数根，求 a 的所有可能值.

【基础巩固】

【预1】 已知关于 x 的方程 $kx^2 + (k-1)x + k-2 = 0$ 的根都是整数，求整数 k 的所有可能值.

【预2】 若 k 为正整数，且关于 x 的方程 $(k^2-1)x^2 - 6(3k-1)x + 72 = 0$ 有两个不同的正整数根，求 k 的所有可能值.

【课后习题】



【习1】设 m 是正整数，已知关于 x 的方程 $mx^2 - (m-1)x + 1 = 0$ 有有理数根，求 m 的所有可能值.

【习2】(1) 已知关于 x 的方程 $x^2 + (a-6)x + a = 0$ 的两根都是整数，求实数 a 的所有可能值.

(2) 试求所有的有理数 r ，使得关于 x 的方程 $rx^2 + (r+2)x + 3r - 2 = 0$ 的根都是整数.

【习3】已知 a 是正整数，若关于 x 的方程 $x^3 + (a + 17)x^2 + (38 - a)x - 56 = 0$ 的根都是整数，求 a 的所有可能值.

【习4】已知 p 、 q 为质数，关于 x 的二次方程 $x^2 + px + q^4 = 0$ 有整数根，求 $p + q$ 的值.

【习5】已知 k 为实数，关于 x 的方程 $(k^2 - 2k)x^2 + (4 - 6k)x + 8 = 0$ 的解都是整数，求 k 的所有可能值.

第七讲 方程的综合问题

【 知 识 整 理 】



【基础准备】

【预1】求实数 k 的值，使得方程 $x^2 + kx - 1 = 0$ 和 $x^2 + x + (k - 2) = 0$ 有公共根.

【预2】设 m 为实数，已知关于 x 的方程 $x^2 - mx + m + 5 = 0$ 的两个实数根为 u 和 v ，关于 x 的方程 $x^2 - (8m + 1)x + 15m + 7 = 0$ 的两个实数根为 u 和 w ，求 vw 的值.

【例题精讲】

【例1】 设 a 、 b 、 c 为 $\triangle ABC$ 的三边，且二次三项式 $x^2 + 2ax + b^2$ 与 $x^2 + 2cx - b^2$ 有一次公因式，求证： $\triangle ABC$ 是直角三角形.

【例2】 已知三个不同的实数 a 、 b 、 c 满足 $a - b + c = 3$ ，方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 和 $x^2 + bx + c = 0$ 有一个相同的实根，方程 $x^2 + x + a = 0$ 和 $x^2 + cx + b = 0$ 也有一个相同的实根. 试求 a 、 b 、 c 的值.

【例3】已知 a 、 b 、 c 三数满足方程组 $\begin{cases} a+b=8 \\ ab-c^2+8\sqrt{2}c=48 \end{cases}$, 求方程 $bx^2+cx-a=0$ 的根.

【例4】设实数 a 、 b 、 c 满足 $a+b+c=0$, $abc=2$, 求 $S=|a|^3+|b|^3+|c|^3$ 的最小值.

【例5】已知 t 是一元二次方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 的一个根，若正整数 a 、 b 、 m 使得等式

$$(at + m)(bt + m) = 31m$$

成立，求 ab 的值.

【非常挑战】



【挑1】求所有的整数数对 (s, t) ，使得关于 x 的方程 $x^{101} + sx - 99 = 0$ 与 $x^{101} + tx - 100 = 0$ 至少有一个公共的实根.

【挑2】设 a, b 为给定的实数，试求 a, b 所需满足的条件，使得方程组

$$\begin{cases} x + y + z = a, \\ x^2 + y^2 + z^2 = b^2, \\ xy = z^2. \end{cases}$$

的解 x, y, z 是互不相同的正实数.

【基础巩固】

【预1】 求所有的实数 k ，使得方程 $x^2 - kx - 7 = 0$ 与 $x^2 - 6x - (k + 1) = 0$ 有公共根.

【预2】 设 a 、 b 为非零实数，已知方程 $ax^2 + bx + b = 0$ 的一个实根与方程 $ax^2 + ax + b = 0$ 的一个实根的乘积等于 1，求这两个实根的平方和.

【课后习题】



【习1】已知三个关于 x 的二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 、 $bx^2 + cx + a = 0$ 、 $cx^2 + ax + b = 0$ 有公共根，求 $\frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab}$ 的值.

【习2】已知 a 、 b 是大于 1 的两个不同正整数，满足：关于 x 的方程 $(a-1)x^2 - (a^2+2)x + (a^2+2a) = 0$ 与 $(b-1)x^2 - (b^2+2)x + (b^2+2b) = 0$ 有一个公共根，求 $a^b + b^a$ 的值.

【习3】已知 $\triangle ABC$ 的三边 a 、 b 、 c 满足： $b+c=8$ ， $bc=a^2-12a+52$ ，试确定 $\triangle ABC$ 的形状.

【习4】已知实数 x 、 y 、 z 满足 $x+y+z=5$ ， $xy+yz+zx=3$ ，求 z 的最大值.

【习5】已知实数 $a > b > c$, $a + b + c = 1$, $a^2 + b^2 + c^2 = 3$, 求证: $-\frac{2}{3} < b + c < \frac{1}{2}$.

第八讲 平行线

【 知 识 整 理 】



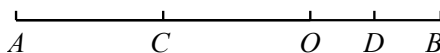
【基础准备】



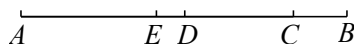
【预1】(1) 把弯曲的河道改直能够缩短航程，这样做的道理是 ()

- A. 两点之间射线最短 B. 两点确定一条直线
C. 两点之间线段最短 D. 两点之间直线最短

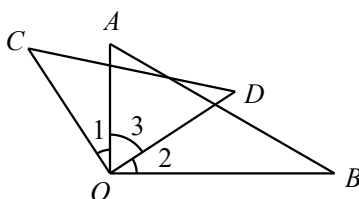
(2) 如图，线段 $AB=4$ ，点 O 是线段 AB 上任意一点， C 、 D 分别是线段 OA 、 OB 的中点，则 CD 的长度为_____.



(3) 如图， $AB=14$ ，点 C 为线段 AB 上一点，点 D 、 E 分别为线段 AB 、 AC 的中点， $DE=1$ ，则线段 AC 的长度为_____.

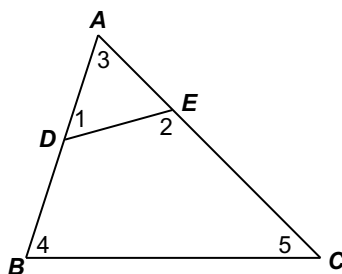


(4) 将一副三角板的直角顶点重合，若 $\angle 3 = 50^\circ$ ，则 $\angle BOC$ 的度数为_____.

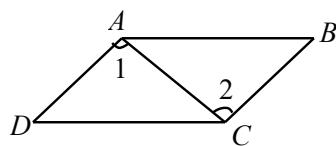


【预2】如图所示，在 $\angle 1$ 至 $\angle 5$ 中：

$\angle 1$ 和 $\angle 2$ 是直线_____和直线_____被直线_____所截得的_____角；
 $\angle 2$ 和 $\angle 3$ 是直线_____和直线_____被直线_____所截得的_____角；
 $\angle 4$ 和 $\angle 5$ 是直线_____和直线_____被直线_____所截得的_____角.



【预3】(1) 如图, 已知 $AB \parallel CD$, $\angle B = \angle D$, 求证 $\angle 1 = \angle 2$. 请你完成下列填空:



解:

$\because AB \parallel CD$ (已知)

$\therefore \angle BAD + \angle D = 180^\circ$ ()

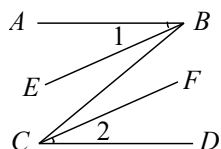
$\because \angle B = \angle D$ (已知)

$\therefore \angle BAD + \underline{\hspace{2cm}} = 180^\circ$ (等量代换)

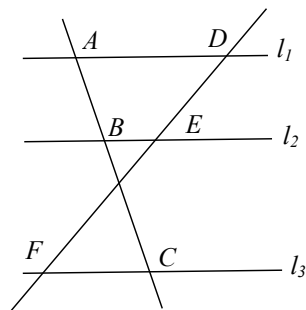
$\therefore \underline{\hspace{2cm}}$ (同旁内角互补, 两直线平行)

$\therefore \angle 1 = \angle 2$ ()

(2) 如图, 已知 $AB \parallel CD$, $\angle 1 = \angle 2$, 求证: $BE \parallel CF$.



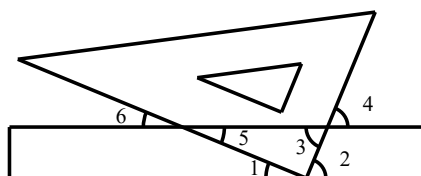
【预4】如图, 已知 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, $AB = 3$, $BC = 5$, $DF = 12$, 则 DE 的长度为_____.



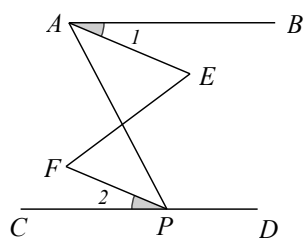
【例题精讲】



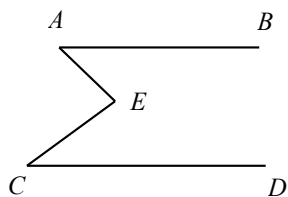
【例1】将直尺与三角尺按如图所示的方式叠放在一起，在图中标记的角中，与 $\angle 1$ 互余的角有_____个.



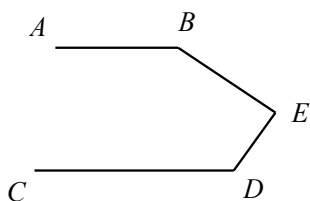
【例2】如图，已知 $\angle BAP + \angle APD = 180^\circ$ ，且 $\angle 1 = \angle 2$ ，求证： $\angle E = \angle F$.



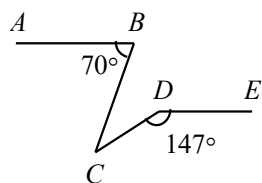
【例3】(1) 如图，已知 $\angle AEC = \angle A + \angle C$ ，证明： $AB \parallel CD$ 。



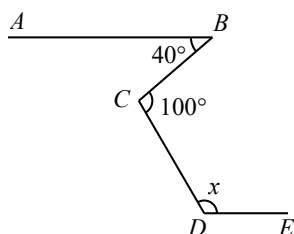
(2) 如图，已知 $AB \parallel CD$ ，证明： $\angle B + \angle E + \angle D = 360^\circ$ 。



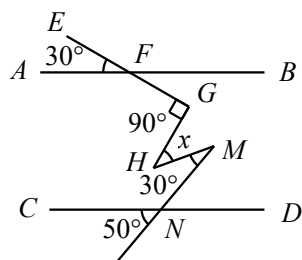
【例4】(1) 如图, $AB \parallel DE$, $\angle ABC = 70^\circ$, $\angle CDE = 147^\circ$, 则 $\angle C =$ _____ $^\circ$.



(2) 如图, 直线 $AB \parallel DE$, 则 $x =$ _____ $^\circ$.

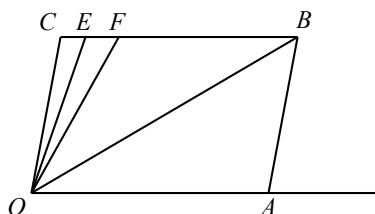


(3) 如图, 直线 $AB \parallel CD$, 则 $x =$ _____ $^\circ$.



【例5】如图，已知 $BC \parallel OA$ ， $\angle C = \angle OAB = 100^\circ$ ， E 、 F 在 CB 上满足 $\angle FOB = \angle AOB$ ， OE 平分 $\angle COF$ 。

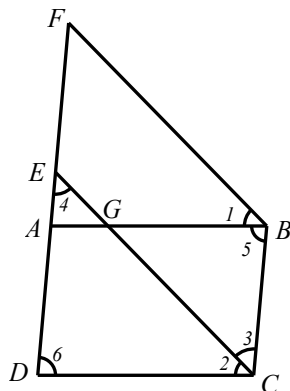
- (1) 求证： $\angle OFC = 2\angle OBC$ ； (2) 求 $\angle EOB$ 的度数；
(3) 当左右平行移动线段 AB 时，是否存在某种情况，使 $\angle OEC = \angle OBA$ ？若存在，求出其度数；若不存在，请说明理由。



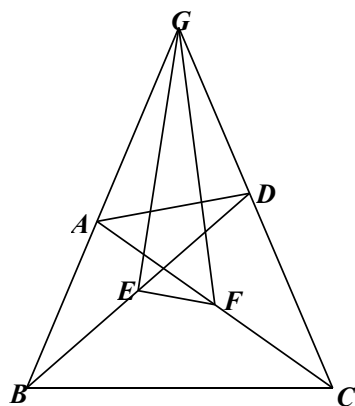
【非常挑战】



【挑1】如图，已知 $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle 3 = \angle 4$ ， $\angle 5 = \angle 6$ ，求证： $EC \parallel FB$ 。



【挑2】已知四边形 $ABCD$ 的对边 BA 、 CD 延长后交于点 G ， E 、 F 分别是 BD 、 AC 的中点，求证： $S_{ABCD} = 4S_{\triangle EFG}$ 。



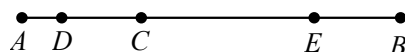
【基础巩固】



【预1】(1) 手枪上瞄准系统设计的数学道理是 ()

- A. 两点之间射线最短 B. 两点确定一条直线
C. 两点之间线段最短 D. 两点之间直线最短

(2) 如图, C 是线段 AB 上任意一点, D 是 AC 的三等分点, E 是 BC 的三等分点, 若 $DE = 10$, 则 AB 的长度为_____.

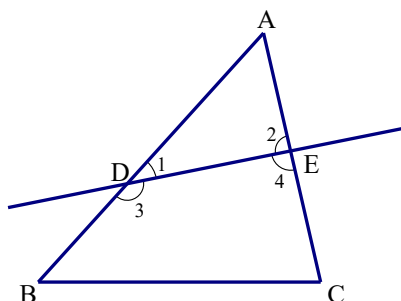


(3) 一个角的补角比它的余角的 4 倍少 15° , 则这个角的度数为_____.

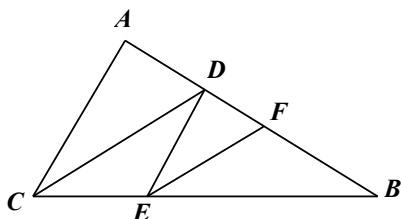
(4) 已知 OM 平分 $\angle AOC$, ON 平分 $\angle BOC$, 若 $\angle AOB = 90^\circ$, 则 $\angle MON$ 的度数为_____.

【预2】如图所示, 在 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 这六个角中:

- $\angle 1$ 和 $\angle B$ 是直线_____和直线_____被直线_____所截得的_____角;
 $\angle 2$ 和 $\angle 3$ 是直线_____和直线_____被直线_____所截得的_____角;
 $\angle 4$ 和 $\angle C$ 是直线_____和直线_____被直线_____所截得的_____角.



【预3】(1) 如图, 已知 CD 平分 $\angle ACB$, $AC \parallel DE$, $CD \parallel EF$, 证明: EF 平分 $\angle DEB$. 请你完成下列填空:



解:

$\because CD$ 平分 $\angle ACB$ (已知)

$\therefore \angle ACD = \underline{\hspace{2cm}}$ (角平分线的定义)

$\because AC \parallel DE$ (已知)

$\therefore \angle ACD = \angle CDE$ ()

$\therefore \underline{\hspace{2cm}} = \angle CDE$ (等量代换)

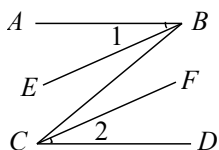
$\because CD \parallel EF$ (已知)

$\therefore \underline{\hspace{2cm}}$ (两直线平行, 同位角相等)

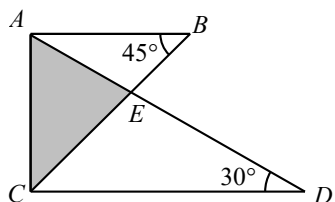
且 $\underline{\hspace{2cm}}$ (两直线平行, 内错角相等)

$\therefore \angle DEF = \angle BEF$ () 即 EF 平分 $\angle DEB$.

(2) 如图, 已知 $AB \parallel CD$, $BE \parallel CF$, 求证: $\angle 1 = \angle 2$.



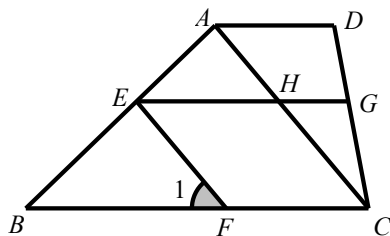
【预4】将一副三角尺如图所示叠放在一起, 则 $CE:BE$ 的比值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



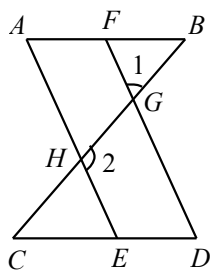
【课后习题】



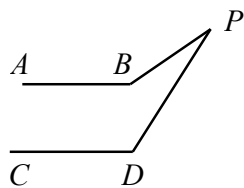
【习1】如图， $AD \parallel EG \parallel BC$ ， $AC \parallel EF$ ，若 $\angle 1 = 50^\circ$ ，则 $\angle AHG$ 的度数为_____.



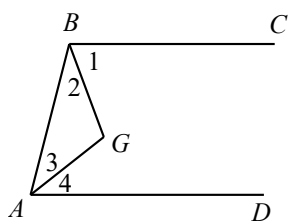
【习2】如图，已知 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ， $\angle A = \angle D$ ，求证： $AB \parallel CD$.



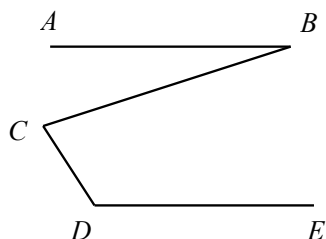
【习3】(1) 如图，已知 $AB \parallel CD$ ，求证： $\angle BPD = \angle B - \angle D$.



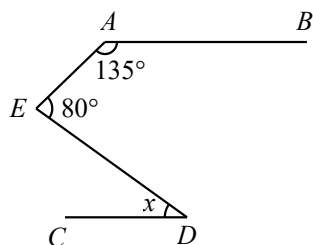
(2) 如图，已知 $\angle 1 = 2\angle 2$ ， $\angle 3 = 2\angle 4$ ， $\angle G + \angle 4 = 120^\circ$ ，求证： $AD \parallel BC$.



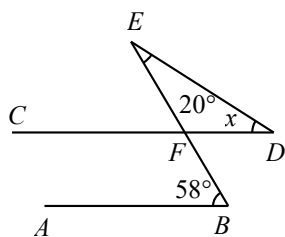
【习4】(1) 如图, $AB \parallel DE$, $\angle D = 116^\circ$, $\angle DCB = 93^\circ$, 则 $\angle B =$ _____ $^\circ$.



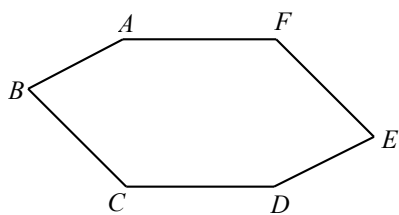
(2) 如图, 直线 $AB \parallel CD$, 则 $x =$ _____ $^\circ$.



(3) 如图, 直线 $AB \parallel CD$, 则 $x =$ _____ $^\circ$.



【习5】如图，已知 $AF \parallel CD$ ， $\angle A = \angle D$ ， $\angle B = \angle E$ ，求证： $BC \parallel EF$ 。



每
天
一
点
点



生
活
乐
无
边

